

Dokumentacja techniczna aplikacji webowej FitTrackPro

Architektura rozwiązania

Aplikacja FitTrackPro została zbudowana w oparciu o architekturę MVC (Model-View-Controller) przy użyciu frameworka ASP.NET Core.

- **Modele** – reprezentują strukturę danych i logikę domenową. Definiują encje (takie jak Exercise, WorkoutPlan), które są mapowane na tabele w bazie danych.
- **Widoki** – oparte na silniku Razor, odpowiadają za interfejs użytkownika i prezentację danych pobranych z kontrolerów.
- **Kontrolery** – obsługują żądania HTTP, komunikują się z bazą danych poprzez Dependency Injection i zwracają odpowiednie widoki.

Struktura bazy danych

System bazodanowy oparty jest na MS SQL Server (LocalDB) i zarządzany przez Entity Framework Core. Głównym punktem styku z bazą jest klasa ApplicationDbContext dziedzicząca po IdentityDbContext, co zapewnia integrację z tabelami tożsamości użytkowników.

Główne tabele w systemie:

- **Exercises:** Id (klucz główny), Name (nazwa), Description (opis), MuscleGroup (grupa mięśniowa), Difficulty (trudność), ImageUrl (ścieżka do zdjęcia)
- **WorkoutPlans:** Id (klucz główny), Name (nazwa planu), Description (opis planu), Level (poziom zaawansowania).
- **Categories:** słownik kategoryzujący elementy platformy.
- **CmsContents:** służy do zarządzania dynamiczną treścią na stronach informacyjnych platformy.
- **WorkoutPlanExercises:** rozwiązuje relację wiele-do-wielu pomiędzy ćwiczeniami a planami treningowymi. Używa klucza złożonego (WorkoutPlanId, ExerciseId). Skonfigurowana za pomocą Fluent API w metodzie OnModelCreating.
- **Tabele systemowe ASP.NET Core Identity**, przechowujące dane autoryzacyjne.

Zaimplementowane funkcjonalności

- **System autoryzacji i autentykacji:** Rejestracja i logowanie użytkowników (wyłączono konieczność potwierdzania konta e-mail). Zaimplementowano ochronę przed SQL Injection oraz walidację zarówno po stronie klienta, jak i serwera. Obsługa autoryzacji opartej na rolach Admin i User. Automatyczne tworzenie ról oraz konta głównego administratora (admin@fittrack.com) podczas startu aplikacji.
- **Zarządzanie bazą ćwiczeń:** Dodawanie, edycja, usuwanie i przeglądanie ćwiczeń fitness (kontroler ExercisesController). Funkcjonalność uploadu obrazów z poziomu formularzy. Zdjęcia przypisywane są do odpowiednich encji poprzez mapowanie na ścieżkę zapisywaną w kolumnie ImageUrl.
- **Zarządzanie planami treningowymi:** Tworzenie planów treningowych i grupowanie ich na podstawie poziomu zaawansowania. Przypisywanie wielu ćwiczeń do jednego planu (oraz wielu planów do jednego ćwiczenia) poprzez moduł WorkoutPlanExercises.
- **System zarządzania treścią:** Możliwość edytowania i zarządzania wybranymi fragmentami witryny za pomocą encji CmsContent, co pozwala na zmiany bez konieczności ingerencji w kod źródłowy stron Razor.